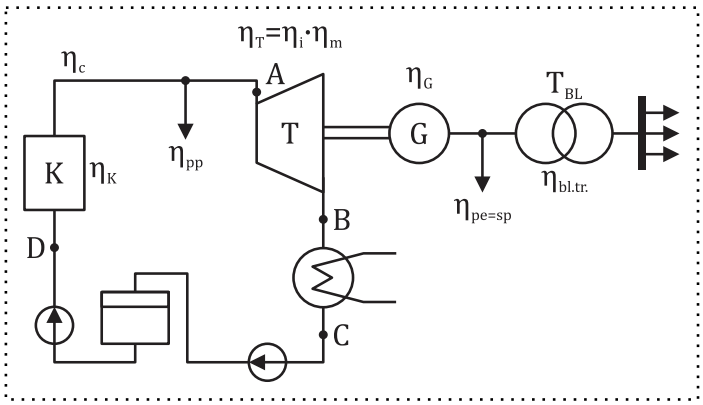
TERMOELEKTRANE



$\eta_{ter} = \dfrac{a_k}{a_d} = \dfrac{i_A - i_B}{i_A - i_D}$ – termodinamički stepen iskorišćenja ciklusa,

$a_k = i_A - i_B$ [kJ/kg] – koristan jedinični toplotni rad u turbini,

$a_d = i_A - i_D$ [kJ/kg] – dovedeni jedinični toplotni rad u kotlu,

$i = h$ [kJ/kg] – entalpija radnog fluida.

$\eta_{ef} = \eta_{ter} \cdot \eta_K \cdot \eta_c \cdot \eta_T$ – efektivni stepen iskorišćenja (na osovini turbine).

$\eta_{el} = \eta_{ef} \cdot \eta_G = \dfrac{P_G \cdot 3600}{Q_{h\,dov.}}$ – električni stepen iskorišćenja (na priključnicama generatora).

$\eta_{uk} = \eta_{el} \cdot \eta_{pp} \cdot \eta_{pe} \cdot \eta_{bl.tr.} = \eta_{el} \cdot \eta_{spu} \cdot \eta_{bl.tr.} = \dfrac{P_{el.pr.} \cdot 3600}{Q_{h\,dov.}}$ – ukupni stepen iskorišćenja termoelektrane (na pragu termoelektrane).

$\eta_{spu} = \eta_{pp} \cdot \eta_{pe}$ – sopstvena potrošnja pare i električne energije iskazana preko stepena iskorišćenja,

P_G [kW] – snaga na priključnicama generatora,

$P_{el.pr.}$ [kW] – snaga na pragu termoelektrane (TE),

$Q_{h\,dov.}$ [kJ/h] – časovna dovedena količina toplote kotlu.

$d_{el} = \dfrac{D_h}{P_G} = \dfrac{\text{dotok pare u turbinu [kg/h]}}{\text{snaga generatora [kW]}} \left[\dfrac{\text{kg}}{\text{kWh}}\right]$ – specifična potrošnja pare na priključnicama generatora.

$P_G = \dfrac{D_h \cdot a_k \cdot \eta_T \cdot \eta_G}{3600}$ [kW] – snaga na priključnicama generatora.

$\omega_{el} = \dfrac{P_G}{D_h} = \dfrac{1}{d_{el}} \left[\dfrac{\text{kWh}}{\text{kg}}\right]$ – specifična energija na priključnicama generatora.

$Q_{h\,dov.} = \dfrac{D_h \cdot a_d}{\eta_k} \left[\dfrac{\text{kJ}}{\text{h}}\right]$ – časovna dovedena količina toplote kotlu.

$s_{el} = \dfrac{Q_{h\,dov.}}{P_G} = \dfrac{3600}{\eta_{el}} \left[\dfrac{\text{kJ/h}}{\text{kW}} = \dfrac{\text{kJ}}{\text{kWh}}\right]$ – specifična potrošnja toplote na priključnicama generatora.

$s_{el.pr.} = \dfrac{Q_{h\,dov.}}{P_{el.pr.}} = \dfrac{3600}{\eta_{el.pr.}} \left[\dfrac{\text{kJ/h}}{\text{kW}} = \dfrac{\text{kJ}}{\text{kWh}}\right]$ – specifična potrošnja toplote na pragu TE.

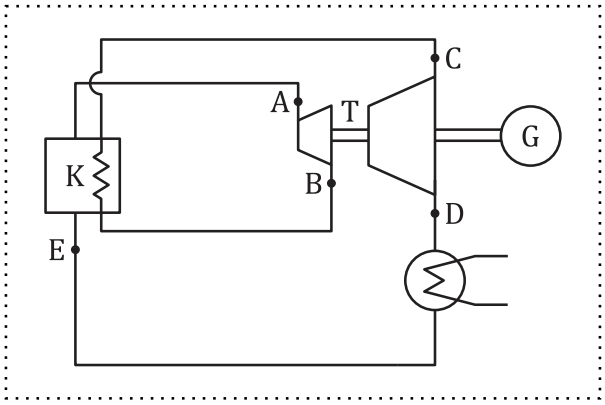
$B_h = \dfrac{Q_{h\,dov.}}{H_d} = \left[\dfrac{\text{kJ/h}}{\text{kJ/kg}} = \dfrac{\text{kg}}{\text{h}}\right]$ – časovna potrošnja uglja.

$b_{el} = \dfrac{B_h}{P_G} = \dfrac{Q_{h\,dov.}}{P_G \cdot H_d} = \dfrac{s_{el}}{H_d} = \dfrac{3600}{H_d \cdot \eta_{el}} \left[\dfrac{\text{kg}}{\text{kWh}}\right]$ – specifična potrošnja uglja na priključnicama generatora.

$b_{el} = \frac{B_h}{P_{el.pr.}} = \frac{Q_{h\ dov.}}{P_{el.pr.} \cdot H_d} = \frac{s_{el.pr.}}{H_d} = \frac{3600}{H_d \cdot \eta_{el.pr.}} \left[\frac{\text{kg}}{\text{kWh}} \right]$ – specifična potrošnja uglja na pragu TE.

$Q_{h\ odov.} = D_h \cdot a_{odv.} = D_h \cdot \left(i_B - i_C \right)$ – časovna odvedena toplota kondenzatoru.

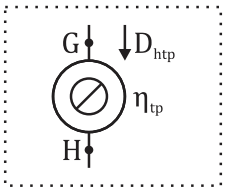
Proces sa regenerativnim zagrijavanjem vodene pare



$a_k = \left(i_A - i_B \right) + \left(i_C - i_D \right)$

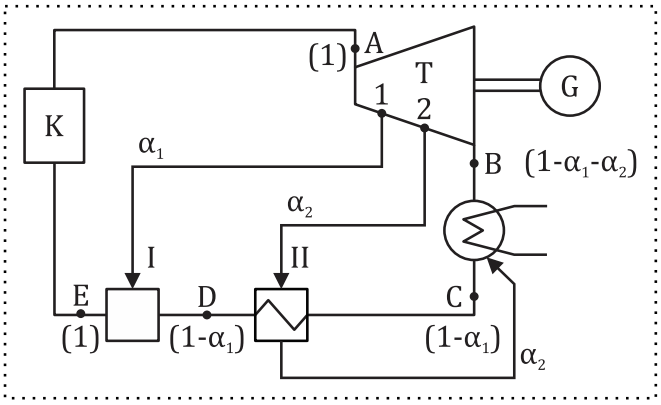
$a_d = \left(i_A - i_E \right) + \left(i_C - i_B \right)$

Napajanje toplotnih potrošača



$Q_{h\ tp} = D_{h\ tp} \left(i_G - i_H \right) \cdot \eta_{tp}$ – časovna toplota koja se predaje toplotnom potrošaču.

Proces sa regenerativnim zagrijavanjem napojne vode



$a_k = \left(i_A - i_1 \right) + \left(1 - \alpha_1 \right) \cdot \left(i_1 - i_2 \right) + \left(1 - \alpha_1 - \alpha_2 \right) \left(i_2 - i_B \right)$

$a_d = 1 \cdot \left(i_A - i_E \right)$

Jednačina toplotnog bilansa za

– zagrijač I:

$\alpha_1 \cdot i_1 + \left(1 - \alpha_1 \right) \cdot i_D = i_E$

– zagrijač II:

$\alpha_2 \cdot i_2 + \left(1 - \alpha_1 \right) \cdot i_C = \left(1 - \alpha_1 \right) \cdot i_D + \alpha_2 \cdot i_D$